

Настройка рабочего места в Windows

Настоящее руководство написано для дистрибутивов Windows 7 и 10.



Разработчикам C++ для сборки под Android необходимо выполнить все шаги, а разработчикам Android нужен только шаг 5.



Уточнение

Рекомендуется размещать дистрибутивы, репозитории с исходным кодом и локальные стенды в папку Saby на диске C, D или E. Каталоги [C:\Saby](#), [D:\Saby](#) и [E:\Saby](#) добавлены администраторами в исключения на уровне общей политики на все локальные компьютеры, т.к. антивирус Kaspersky замедляет как распаковку архива дистрибутива, так и разворот стенда.

Автоматическая настройка рабочего места

Для ускоренного выполнения [Шагов 1, 2, 4 и 5.2](#) вы можете воспользоваться утилитой `Work_Space_Installer_WIN.exe`, размещенной в каталоге на сетевом диске:

```
\\sbis-dev.corp.tensor.ru\programmers\СБИС_3\Локальный  
стенд\soft\Work_Space_Installer
```

Инструкция по запуску утилиты хранится в файле `Как запускать на WIN.txt`.

Шаг 0: Первичная подготовка рабочего места для разработчиков, работающих из дома

[Настройка рабочего места на домашнем образе](#)

Шаг 1: Установка Node.js

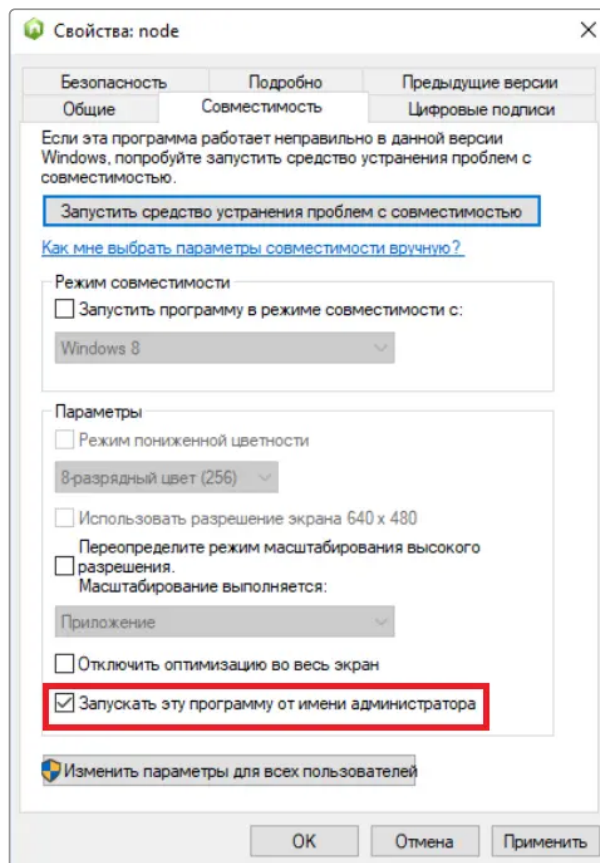
На основе Node.js разработан [Builder \(утилита сборки статики\)](#) и, частично, [СТАН](#).

Для разработки веб-приложений рекомендуется использовать 64-х разрядную версию [Node.js 24](#).



При установке Node.js будет предложено установить Python. Этого делать не нужно, так как Node установит последнюю версию. Нужно устанавливать [Python рекомендуемой версии](#).

В Windows 10 после установки Node.js дополнительно требуется установить флаг "Выполнять эту программу от имени администратора" в свойствах исполняемого файла node.exe ([C:\Program Files\nodejs\node.exe](#)).



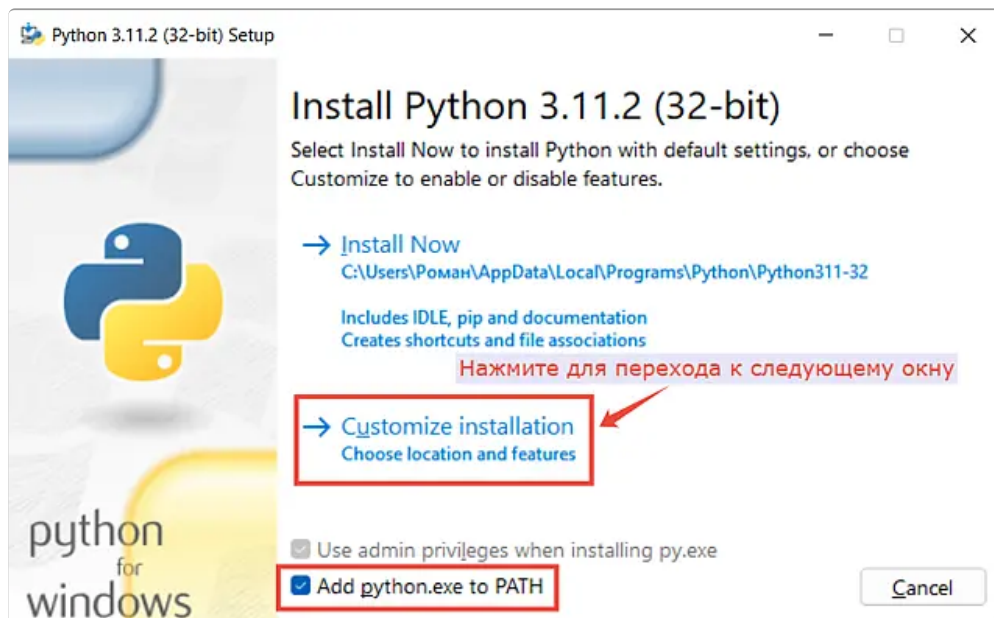
Шаг 2: Установка интерпретатора Python

- 🔔 Основной интерпретатор – [Python 3.11.2](#). Для работы [Genie](#) требуется Python 3.11.2 64-разрядной версии (устанавливается аналогично 32-разрядной).
- Для разработки других приложений (например, офлайн-Розницы) может требоваться 32-разрядная версия.

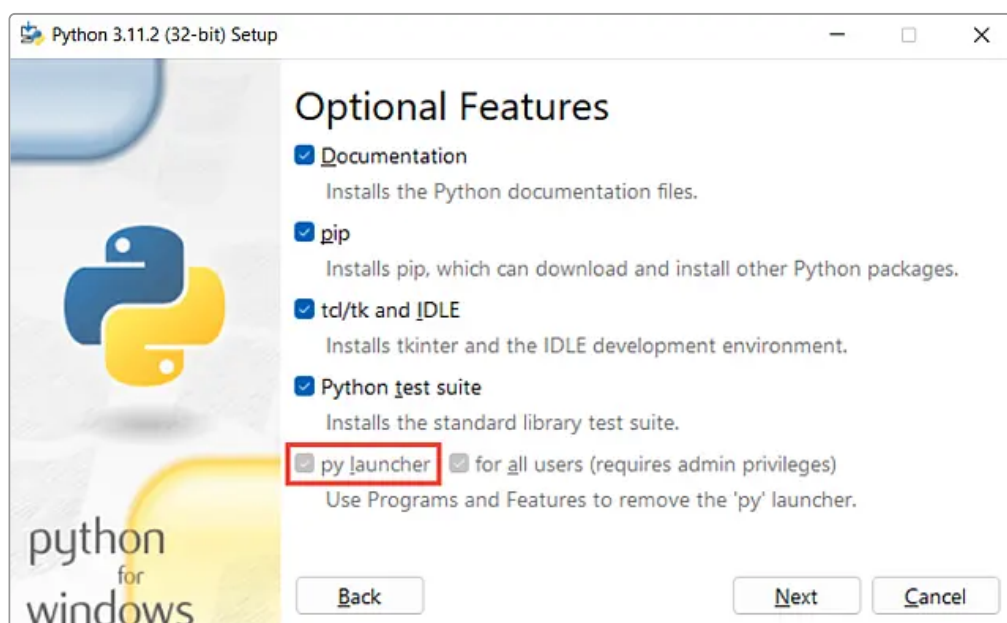
1. Скачайте установочный файл интерпретатора Python 3.11.2 32-разрядной версии. Для этого откройте [ссылку](#) и в разделе **Files** выберите для загрузки Windows installer (32-bit).

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore
Gzipped source tarball	Source release		f6b5226ccb5ae1ca9376aaba0b0f673	26437858	SIG	CRT SIG
XZ compressed source tarball	Source release		a957c7fb58a89303b62124896881950b	19893284	SIG	CRT SIG
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	e038c3d5cee8c5210735a764d3f36f5a	42835777	SIG	CRT SIG
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		64853e569d7cb0d1547793000ff9c9b6	9574852	SIG	CRT SIG
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		ae7de44ecbe2d3a37dbde3ce669d31b3	10560465	SIG	CRT SIG
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		747090b80a52e8bbcb5cb65f78fee575	9780864	SIG	CRT SIG
Windows installer (32-bit)	Windows		2123016702bbb45688baedc3695852f4	24155760	SIG	CRT SIG
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	4331ca54d9eacdbe6e97d6ea63526e57	25325400	SIG	CRT SIG
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	040ab03501a65cc26bd340323bb1972e	24451768	SIG	CRT SIG

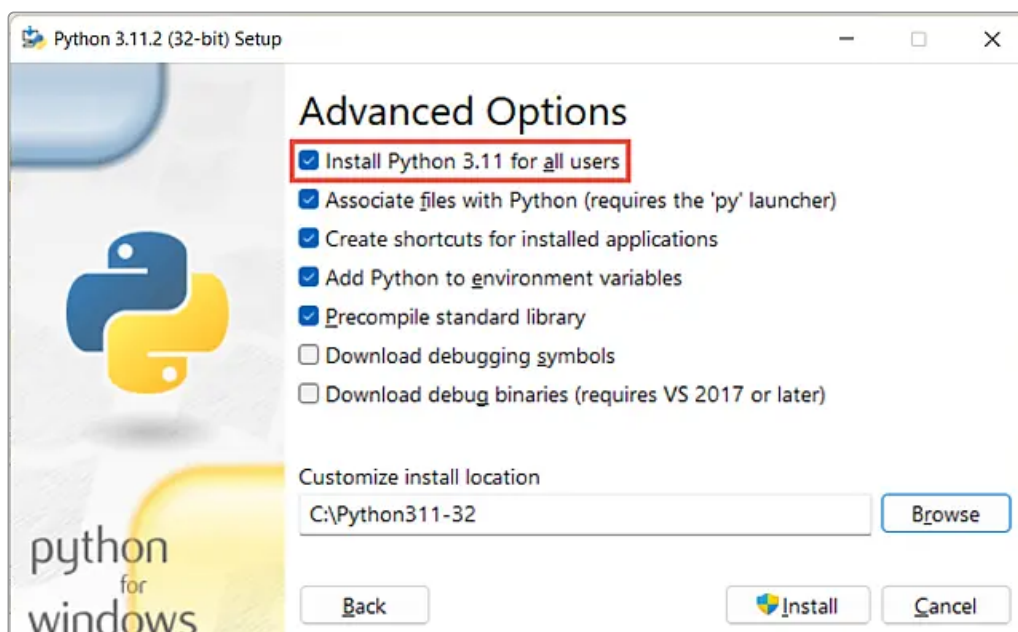
2. Запустите установочный файл Python. В окне установите флаг **Add python.exe to PATH**.



3. В окне **Optional Features** проверьте, что флаг **py-launcher** установлен.



4. В окне **Advanced Options** установите флаг **Install for all users**, чтобы в PATH прописывался Python 3.11.

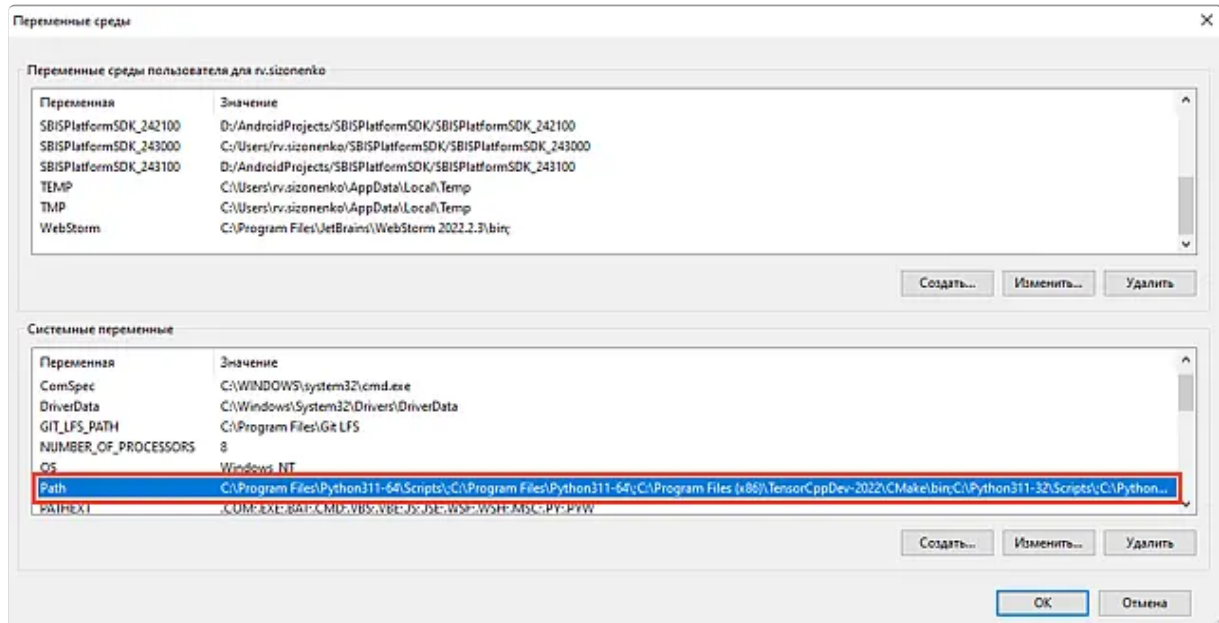


В опции **Customize install location** можно указать любую директорию для установки интерпретатора (даже на другом логическом диске). Важно, чтобы в предыдущем окне инсталлятора (см. пункт 3) был установлен флаг **py-launcher**.

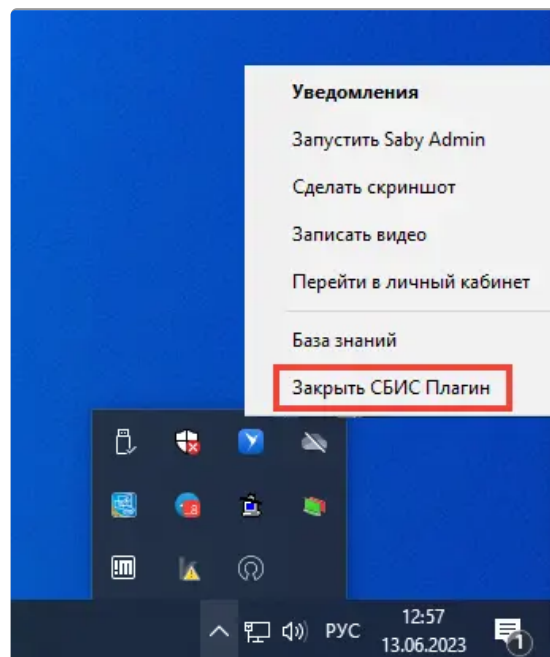
Пример:

C:\Python311-32

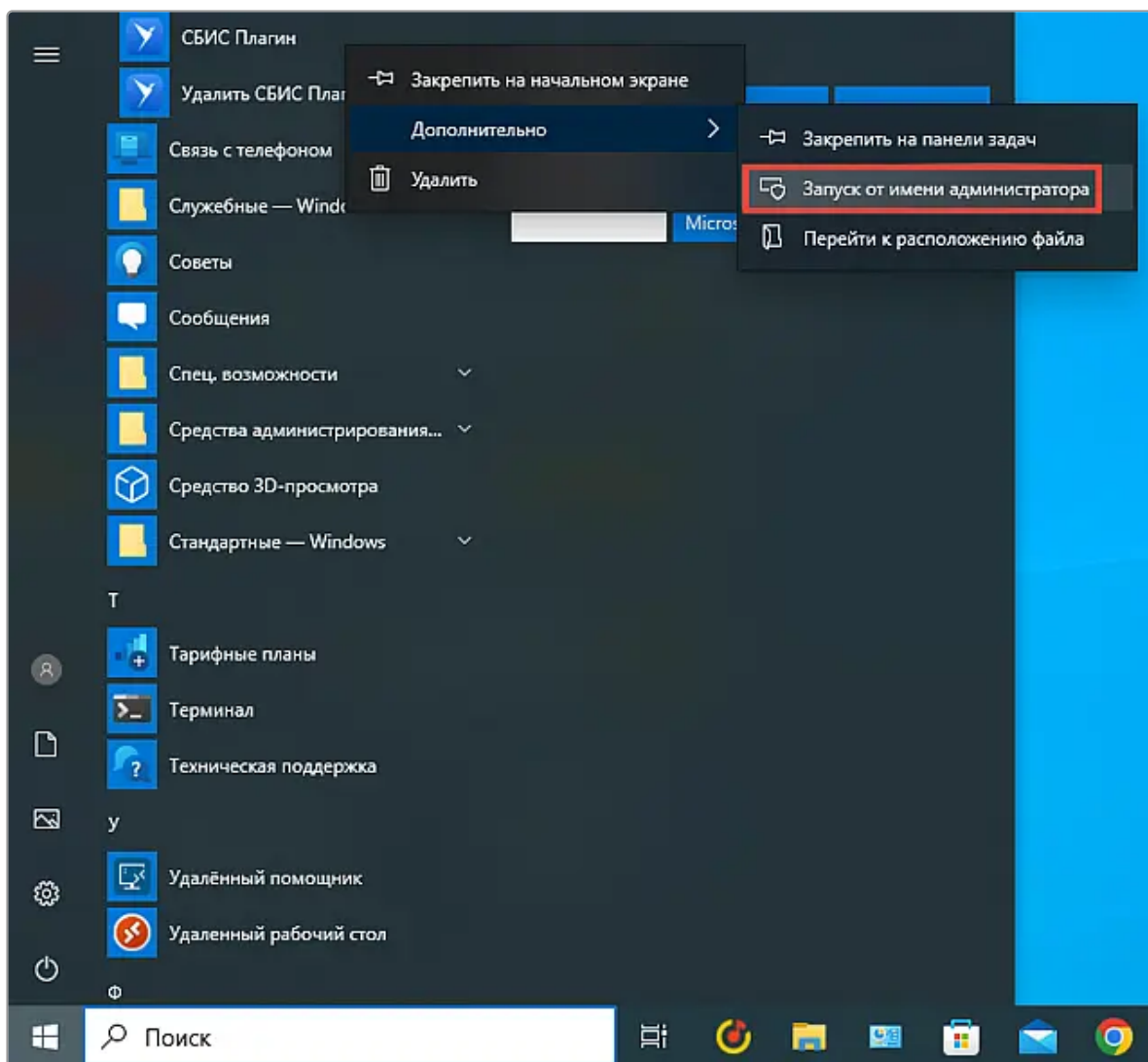
5. После завершения установки проверьте в свойствах системы, что у переменной Path путь до 64-разрядной версии идет раньше, чем для 32-разрядной.



6. После завершения установки перезапустите СБИС Плагин вручную. Для этого откройте меню плагина и выберите пункт "Закрыть СБИС Плагин".



Затем перейдите в меню "Пуск" и запустите СБИС Плагин от имени администратора.



⚠️ Перезапуск через меню плагина не поможет, так как PATH останется старым.

Шаг 3: Установка SDK

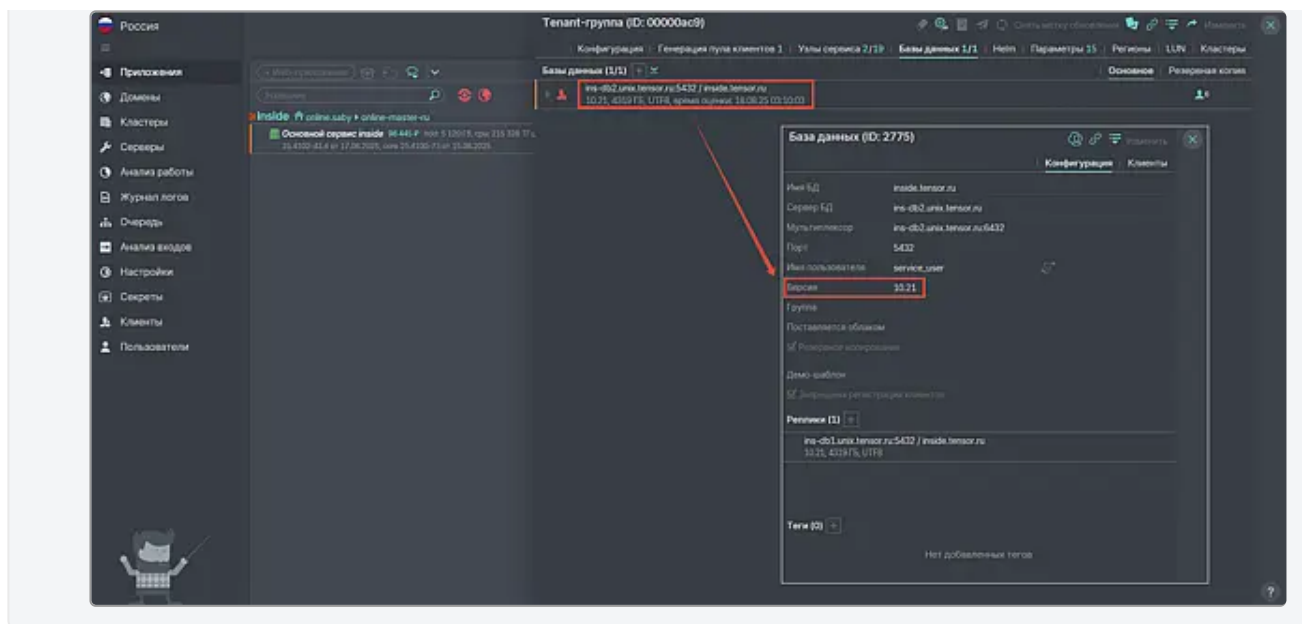
[Установка SDK](#) осуществляется посредством сетевого инсталлятора, входящего в состав IDE Genie.

Шаг 4: Установка СУБД PostgreSQL

⚠️ Версии PostgreSQL

Для новых прочих сервисов используется версия 16.9. Для основных - зависит от используемого юнита (могут использовать версии 10, 14 или 16). Для оффлайн-приложений может использоваться версия 9.4.

Посмотреть версию PostgreSQL у юнита можно в реестре ["Приложения"](#) сервиса "Управление облаком", в карточке сервиса на вкладке **Базы данных**:



СУБД PostgreSQL используется для создания на Вашем рабочем компьютере локального сервера БД, в которой будут храниться данные разрабатываемых веб-приложений.

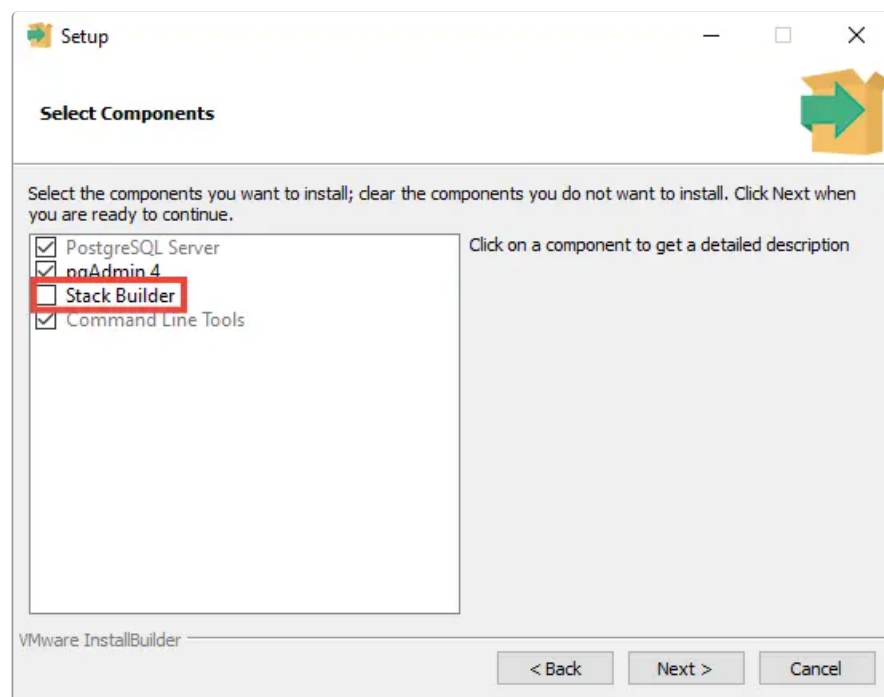


Перед установкой PostgreSQL

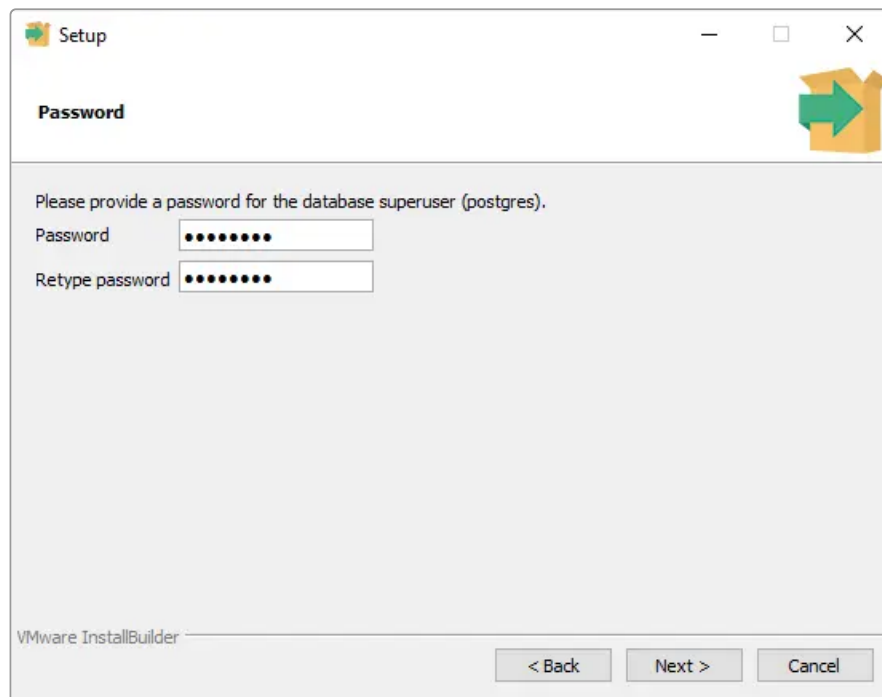
Во избежание ошибок убедитесь, что на вашем компьютере не установлены другие версии программы. Если есть — удалите их.

Для установки PostgreSQL выполните следующие шаги:

1. [Скачайте](#) установочный файл.
2. Запустите файл и укажите директорию, в которую будет установлен PostgreSQL:
3. В окне **Select Components** снимите отметку с флага **Stack Builder**. Отметьте флаг **pgAdmin**, если отметка отсутствует.

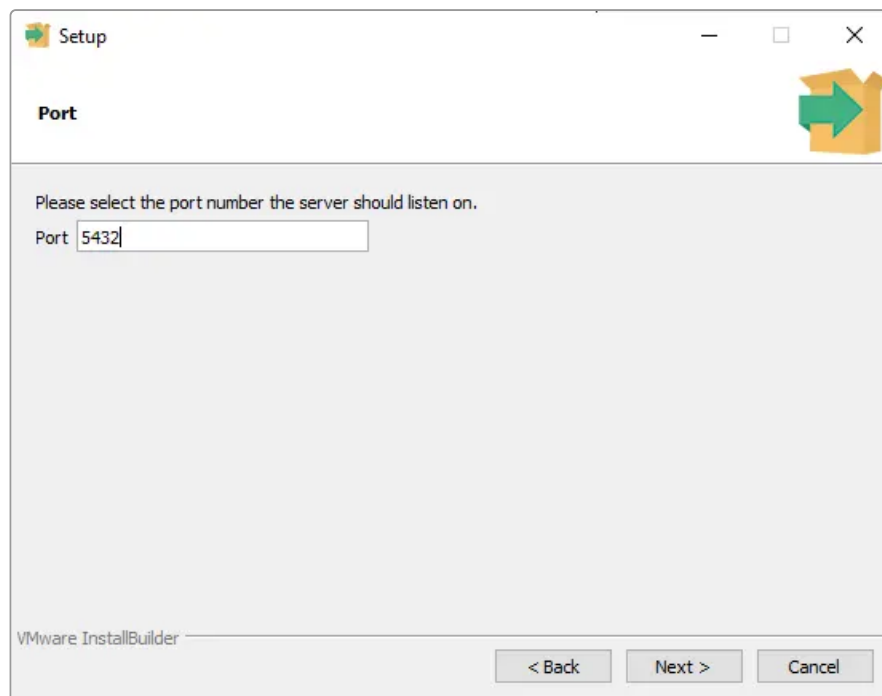


4. Укажите директорию для хранения данных.
5. В окне **Password** укажите пароль доступа к базам данных:



Использование пароля postgres небезопасно! Если вы ранее устанавливали PostgreSQL с этим паролем, рекомендуется [сменить](#) его в целях безопасности.

6. В окне **Port** укажите порт, по которому должен обращаться сервер для взаимодействия с базами данных. Рекомендуется оставить значение по умолчанию (порт 5432):

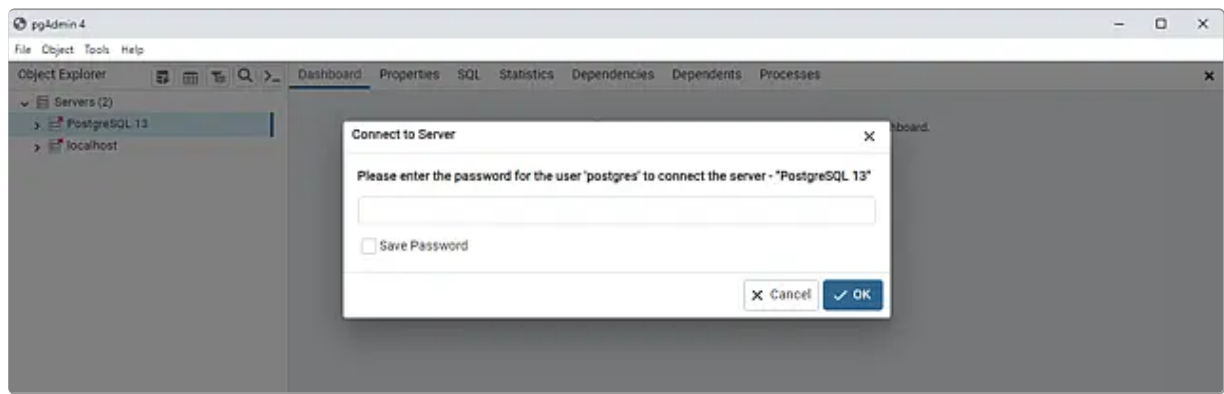


7. В окне **Advanced Options** укажите локаль "Russian, Russia".

Шаг 4.1: Настройка pgAdmin 4

pgAdmin 4 — это инструмент администрирования БД PostgreSQL.

Запустите **pgAdmin 4** из меню "Пуск". В открывшемся окне браузера появится форма авторизации. Введите в неё пароль **postgres**. Если на этапе установки СУБД был указан иной пароль, то укажите именно его.



Шаг 4.2 (опционально): Как разрешить обращаться к БД по доменному имени рабочего компьютера

Раздел документации актуален при разворачивании [локального отладочного стенда](#). Для этого необходимо отредактировать файлы `postgresql.conf` и `pg_hba.conf`:



Прямое редактирование файлов с конфигурацией сервера БД

Изменения необходимо внести непосредственно в конфигурационные файлы `postgresql.conf` и `pg_hba.conf`, которые можно найти в каталоге "[C:\Program Files\PostgreSQL\ver\data\](#)".

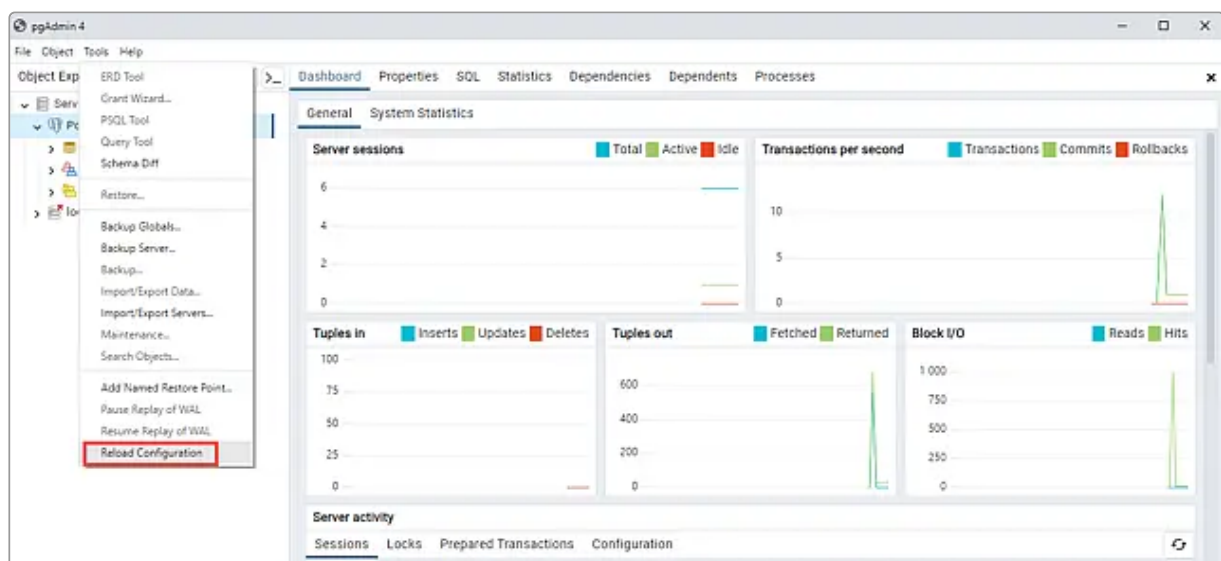
- Настройка файла `postgresql.conf`:
 - Найдите параметр `max_locks_per_transaction`.
 - Уберите комментарий с этого параметра и введите значение 1024.
 - Сохраните изменения в файле.
- Настройка файла `pg_hba.conf`:
 - Добавьте строки к файлу:

```

1 # TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS
  METHOD
2 host      all          all       0.0.0.0/0
  trust
3 host      all          all       ::0/0
  trust

```

- Сохраните изменения в файле.
- Перезапустите сервер:



Шаг 4.3 (опционально): Создание в адресном пространстве PostgreSQL переменной sbis3



Предупреждение об актуальности

Данные раздел актуален только для PostgreSQL 9.2 и предыдущих версий. Если в конфигурационном файле postgresql.conf для версий PostgreSQL 9.2 и выше присутствует строка

```
custom_variable_classes = 'sbis3' # list of custom variable class names
```

запуск сервера будет невозможен.

Для разработки новых сервисов программного продукта запрещается использовать PostgreSQL ниже версии 9.2. Раздел оставлен в документации для обратной совместимости, и в скором времени будет удалён.

В конфигурационный файл **postgresql.conf**, как правило, расположенный в папке:

C:\Program Files\PostgreSQL\9.x\data\postgresql.conf

нужно добавить строку:

```
custom_variable_classes = 'sbis3' # list of custom variable class names
```

Этот параметр создаёт внутри адресного пространства сервера PostgreSQL новый служебный "класс" переменных. В отдельных случаях добавление параметра позволяет избежать проблем с [конвертацией БД](#).

Шаг 4.4: Смена пароля для пользователя postgres

Перед выполнением алгоритма [проверьте версию](#) установленного PostgreSQL.

1. Выполните команду \password и укажите новый пароль.
2. Введите пароль повторно для подтверждения замены.
3. Загрузите конфигурационные файлы [pg_ident.conf](#) и [pg_hba.conf](#).
4. Скопируйте файлы в каталог "C:\Program Files\PostgreSQL\ver\data\" (ver - номер версии PostgreSQL). При копировании подтвердите замену файлов.
5. В командной строке выполните команду:

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\<ver>\bin\psql.exe" -h localhost -U postgres
```

6. Примените конфигурацию:

```
select pg_reload_conf();
```

Шаг 5: Установка и настройка Git

Подробно о работе с Git описано в Базе знаний группы [Программируем](#).

Шаг 5.1: Получение доступа к GitLab

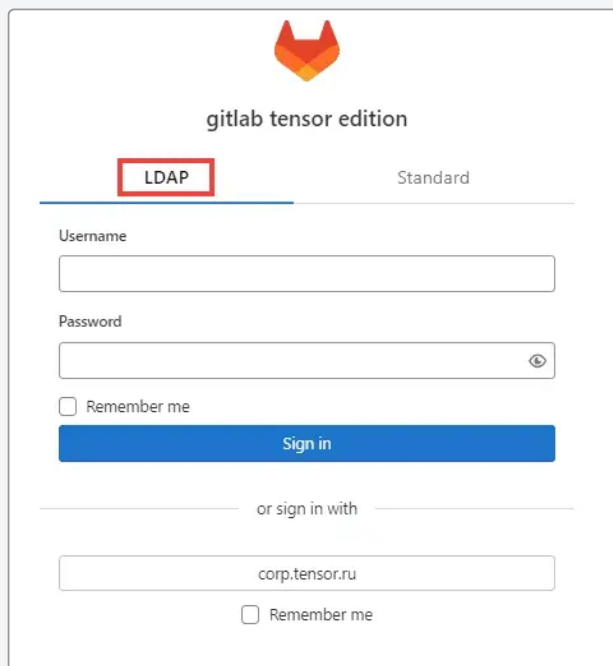
Перед настройкой Git перейдите на [GitLab](#) и введите логин и пароль, которые вы используете при входе в систему на рабочем месте (для сотрудников не из ярославского офиса необходимо использовать учетные данные

домена corp.tensor.ru, которые вам выдали при трудоустройстве для доступа к online.sbis.ru). Если вдруг не удаётся войти, значит вы вводите неправильный логин или пароль.



Для разработчиков из филиалов

Для авторизации в GitLab нужна учетная запись в домене corp.tensor.ru.

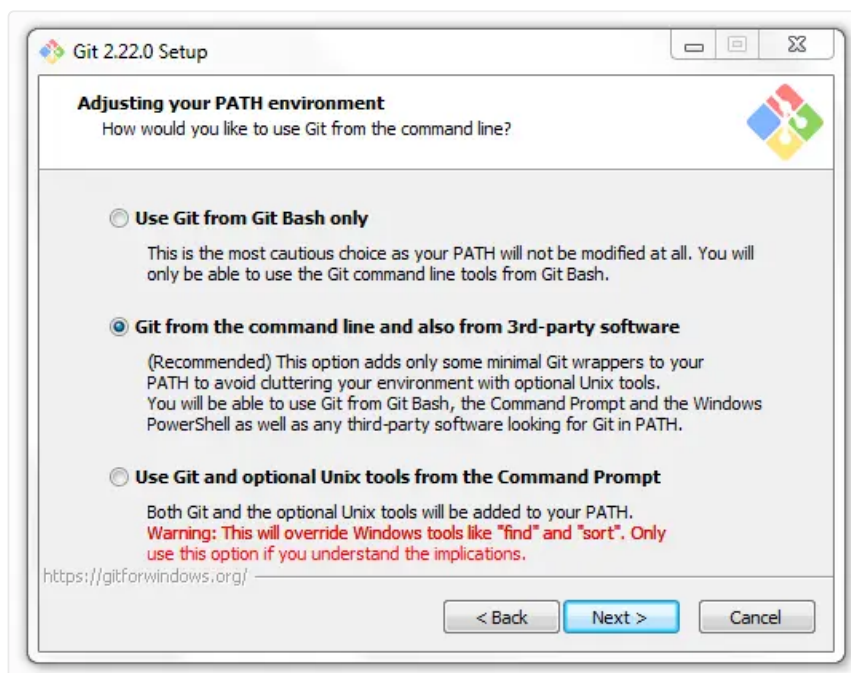


Как правило, для сотрудников филиалов по умолчанию созданы две учетные записи в доменах corp.tensor.ru и region.tensor.ru, где используется одинаковый логин, но разные пароли. В случае если пароль забыт, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

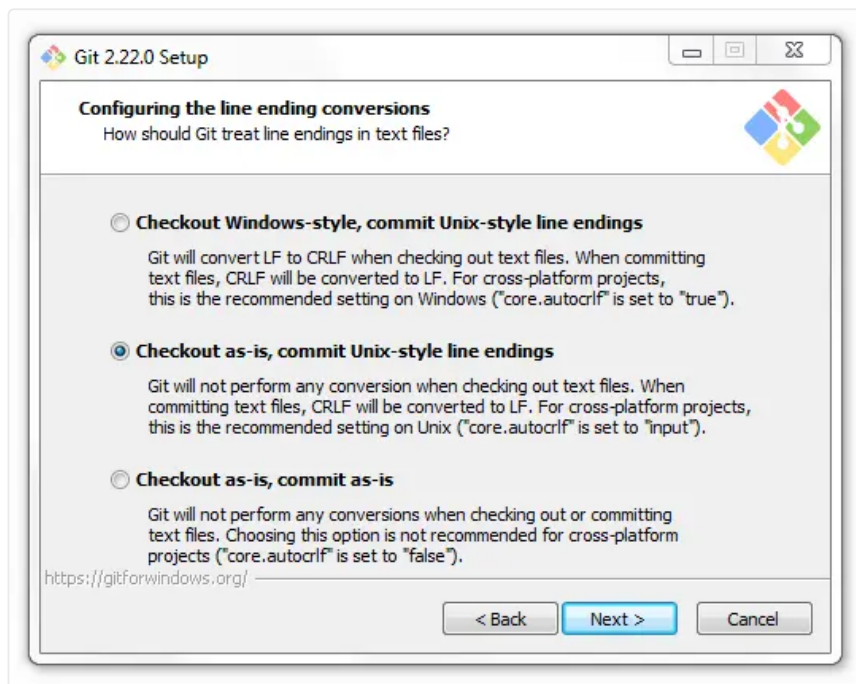
Шаг 5.2: Установка Git, Git LFS и TortoiseGit

1. Установите [Git-клиент](#). При установке рекомендуется оставить все настройки по умолчанию, кроме двух:

- нужно разрешить использование Tortoise Git из командной строки Windows:



- эта настройка относится к текстовым файлам; здесь мы говорим, что символы CRLF будут преобразованы в LF (что рекомендуется для кроссплатформенности).



2. Установите [Git LFS](#). Установка производится со всеми параметрами по умолчанию.
3. Установите визуальную оболочку для работы с Git — [TortoiseGit](#).

 Версия TortoiseGit не должна быть ниже 2.13.

4. После установки Git, Git LFS и TortoiseGit перезагрузите компьютер.

Шаг 5.3: Настройка имени и электронной почты пользователя

Имя пользователя настраивается с помощью команды [git config](#):

```
git config --global user.name "имя пользователя"
```

Имя пользователя должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
git config --global user.name te.maslova
```

Аналогично настраивается электронная почта пользователя:

```
git config --global user.email "электронная почта пользователя"
```

Пример:

```
git config --global user.email te.maslova@tensor.ru
```

Для проверки установленных настроек Git выполните последовательно команды:

```
1 | git config user.name
2 | git config user.email
```

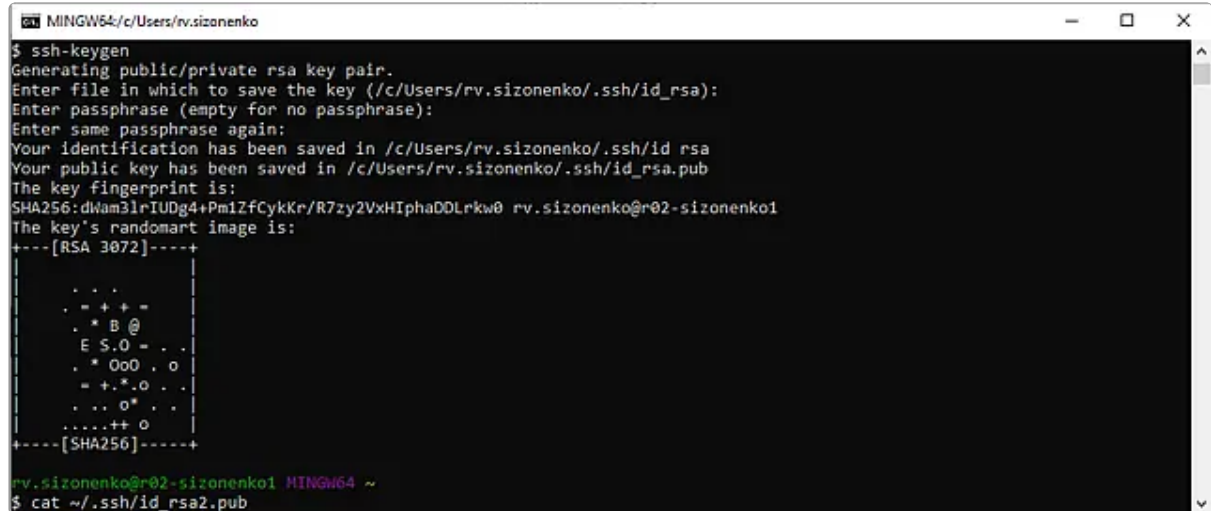
Шаг 5.4: Создание SSH-ключа

SSH-ключ необходим для работы с репозиториями платформы. Он служит ключом авторизации с серверами Git. Далее пойдёт изложение с учётом того, что Git и TortoiseGit у вас уже установлены.

1. В Git Bash (устанавливается вместе с [Git-клиентом](#)) выполните команду:

```
ssh-keygen -t rsa
```

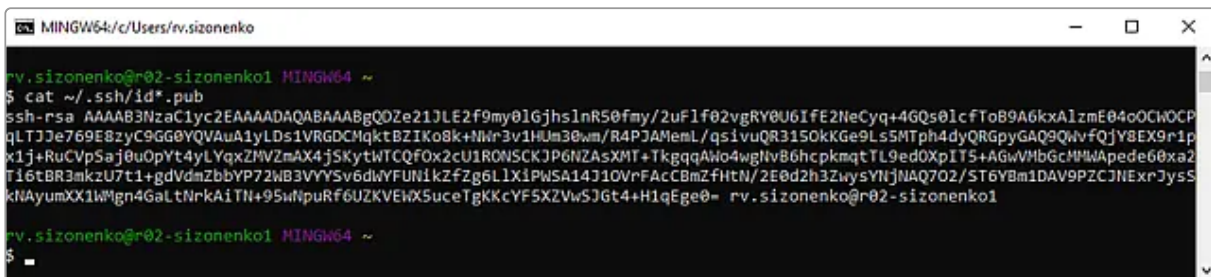
и нажмите Enter на всех этапах:



```
MINGW64~/c:/Users/rv.sizonenko
$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c:/Users/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c:/Users/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c:/Users/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:dWam3lrIUDg4+Pm17fCykKr/R7zy2VxHIphaDDLrkw0 rv.sizonenko@r02-sizonenko1
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
  . . .
  . + + +
  . * B @
  . E S . O . .
  . * OoO . o
  . + . * . O . .
  . . . O * . .
  . . . . + + O
+-----[SHA256]-----+
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 ~
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

2. Сгенерируются два ключа: открытый (public) и закрытый (private) в формате RSA 3072. Открытый ключ сохраняется в файле формате .pub (открыть содержимое в Windows можно с помощью Блокнота) и прописывается в учетной записи на [git.sbis.ru](#). После генерации ключ сохраняется в домашней директории пользователя ([C:/Users/](#)<имя пользователя>). Также ключ можно вывести в том же окне Git Bash с помощью команды:

```
cat ~/.ssh/id*.pub
```

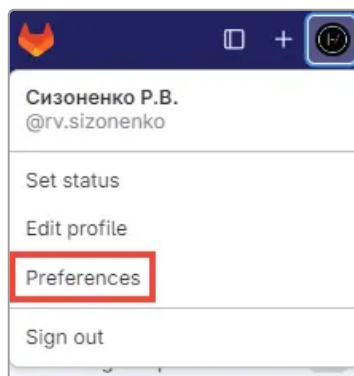


```
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 ~
$ cat ~/.ssh/id*.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQC0Ze21JLE2f9my01Gjhs1nR50fmy/2uF1f02vgRY0U6IfE2NeCyq+4GQs01cfToB9A6kxAlzmE04o0ChWCP
qLTJJ3e769E8zyC9GG0YQVAuA1yLds1VRGDCMqktBZIKo8k+NWr3v1HUm30wm/R4PJAMemL/qs1vuQR3150kKGe9Ls5MTph4dyQRGpyGAQ9QWvfQjY8EX9r1p
x1j+RuCVpSaj0uOpYt4yLYqxZMVZmAX4jSKytWTCQF0x2cU1RONSCkJP6NZAsXMT+TkqqqAho4wglvB6hpcpmqtTL9ed0xpITS+AGwVHbGcMWApede60xa2
T16tBR3mkzU7t1+gdVdmZbbYP72MB3VYVSv6dWVFUu1kZfZg6LLX1PwSA14J1OVnFAcCBmZfhtN/2E0d2h3ZwysYHjNAQ702/ST6Y8m1DAV9PZCJNExrJysS
KNAyuxX1Wmgn4GaLtnrka1TN+95uNpuRf6UZKVENX5uceTgKKcYF5XZVwSjGt4+H1qEge0= rv.sizonenko@r02-sizonenko1
rv.sizonenko@r02-sizonenko1 MINGW64 ~
$
```

Шаг 5.5: Добавление SSH-ключа на GitLab

Это необходимо для отправки изменений или правок (push) в удалённые репозитории.

1. Перейдите на [GitLab](#). Для авторизации введите свои логин и пароль, которыми вы пользуетесь для входа в систему на вашем компьютере (на рабочем месте в компании Тензор).
2. Нажмите значок профиля и в контекстном меню выберите пункт **Preferences**.



3. В настройках профиля перейдите на вкладку **SSH Keys**.

4. Нажмите кнопку "Add new key" для добавления нового ключа.

5. Заполните поля:

- **Key** — в это поле поместите ключ, [сгенерированный в командной строке](#).
- **Title** — имя вашего ключа. Можно указать любое значение.

User Settings > SSH Keys

SSH Keys

SSH keys allow you to establish a secure connection between your computer and GitLab. SSH fingerprints verify that the client is connecting to the correct host. Check the [current instance configuration](#).

Your SSH keys 0

Add an SSH key

Add an SSH key for secure access to GitLab. [Learn more](#).

Key

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAHkSCpe6GspKfk+mgRhcxPmw+4/e2CB8eBCTe010fneOLF8tj44wD26+fgUEzeWgHLqP+OOPk9ESKsfO13sDI/svBgt3WugnuFRtC9tqO/eA
deXsT8MRcyNtwLa0Dd2UAmvAr03CH+6MUPETrQ4gr0FibCH9Qt4D/LUohoJ3d+4pBRxLL3FZoe4pw+7ycil6zvi0hS2Cii6Prip5Kxc1kkpb/58NFmwWynPr23Dw2RBOrFRQXiGqcL
kNvVT3

Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com', or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'.

Title

rsa-key-20240202

Key titles are publicly visible.

Usage type

Authentication & Signing

Expiration date

2025-02-01

Optional but recommended. If set, key becomes invalid on the specified date.

Add key **Cancel**

Нажмите кнопку "Add key" для добавления ключа.

6. Проверьте, что ключ отображается на странице **SSH Keys**.

Title	Key	Usage type	Created	Last used	Expires	Actions
rsa-key-20240202	sd:5e:38:32:8a:05:10:9b:53:26:74:25:ac:f7:0a:42	Authentication & Signing	just now	Never	2025-02-01	Revoke
ty.slovenko@r12-slovenko.region.tempo.ru	29:81:a7:cb:e8:e8:f9:59:75:9c:a9:6c:ca:b7:5	Authentication & Signing	3 months ago	Never	Never	Revoke
ty.slovenko@r12-slovenko@mail	ab:1a:d7:a2:e9:5c:17:7b:54:7f:0f:95:67:31:f5:4a	Authentication & Signing	3 months ago	3 months ago	Never	Revoke
rsa-key-20230807	cx:23:22:e8:b3:5d:f4:78:3b:63:89:a3:e8:d9:34:f5	Authentication & Signing	5 months ago	1 day ago	Never	Revoke

Если вы потеряли свой закрытый ключ, [сгенерируйте новый](#) и удалите старый из настроек на GitLab.

Чтобы проверить настройку рабочего окружения для работы с Git по SSH выполните команду:

```
ssh -T git@git.sbis.ru
```

Если рабочее окружение **настроено корректно**, вы увидите ответ:

```
Welcome to GitLab, @<username>!
```

Если рабочее окружение **не настроено**, вы увидите ответ:

git@git.sbis.ru: Permission denied (publickey).

В этом случае настройте Git заново.

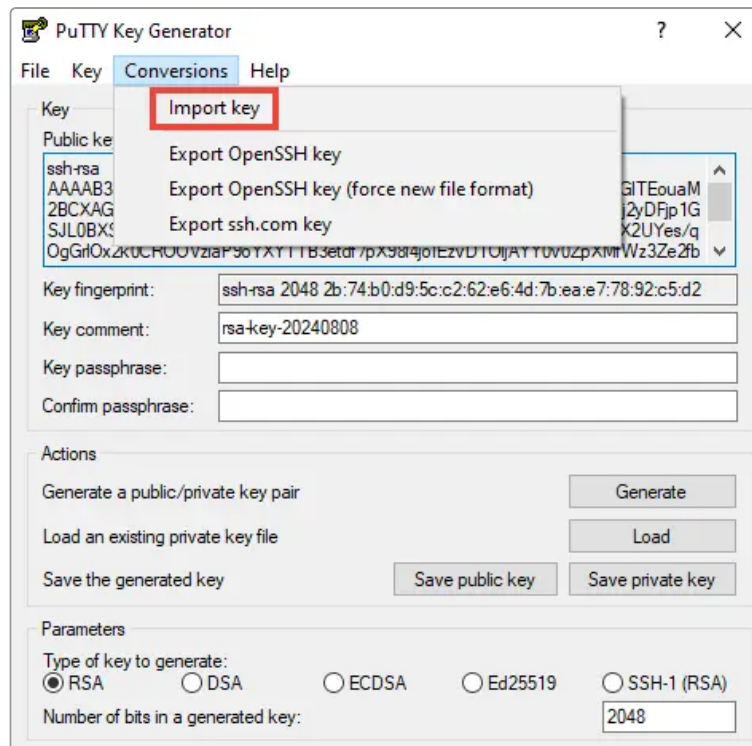
Используйте только SSH-ключи для git.sbis.ru, другие ключи (например, для доступа на github.com) не подходят. Чтобы использовать конкретный ключ, пропишите его в файле ~/.ssh/config, например:

```
1 Host github.com
2 IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519-github
3
4 Host git.sbis.ru
5 IdentityFile ~/.ssh/gitlab_20241217
```

Путь указывается к закрытым (приватным) ключам.

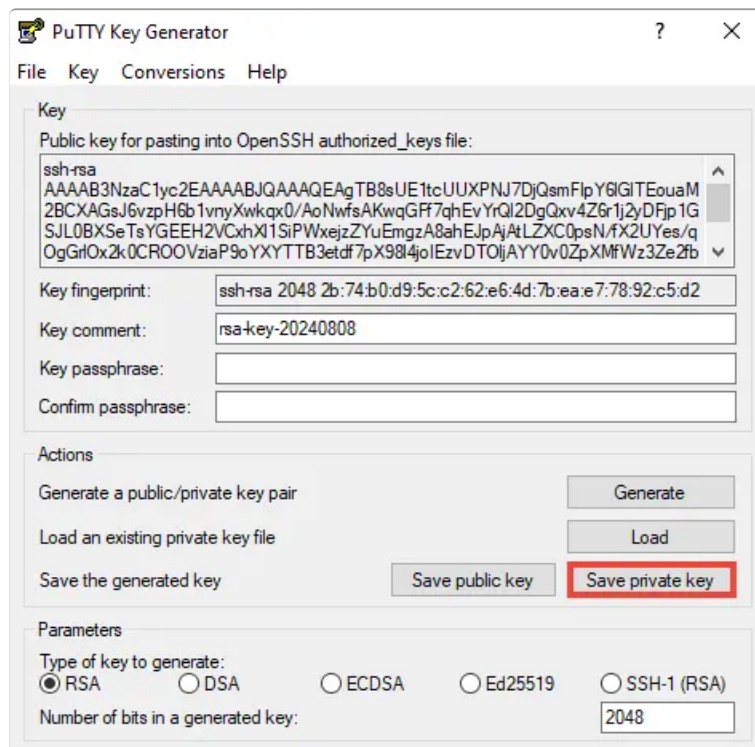
Шаг 5.6: Настройка TortoiseGit

1. Запустите программу [PuTTYGen](#). Во избежание ошибок при клонировании репозитория рекомендуется установить версию 0.74. Программа входит в стандартный пакет устанавливаемых программ на рабочий компьютер компании "Тензор". Если её нет, то установите.
2. В окне "PuTTY Key Generator" в меню выберите **Conversions** → **Import key**.

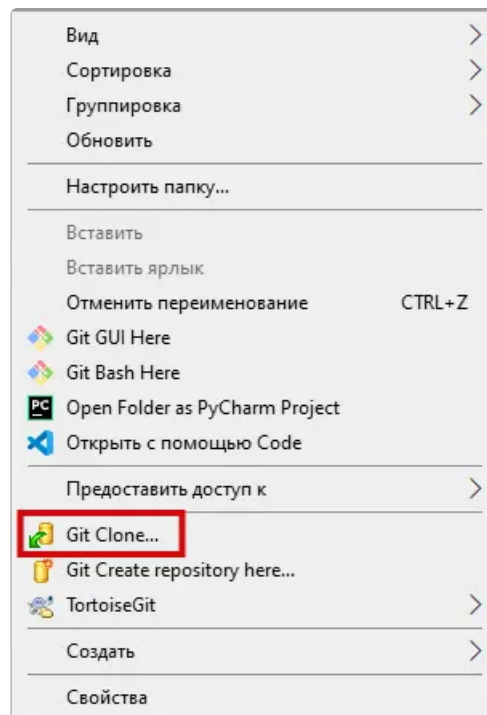


Загрузите файл закрытого ключа, полученного на [Шаге 5.3](#).

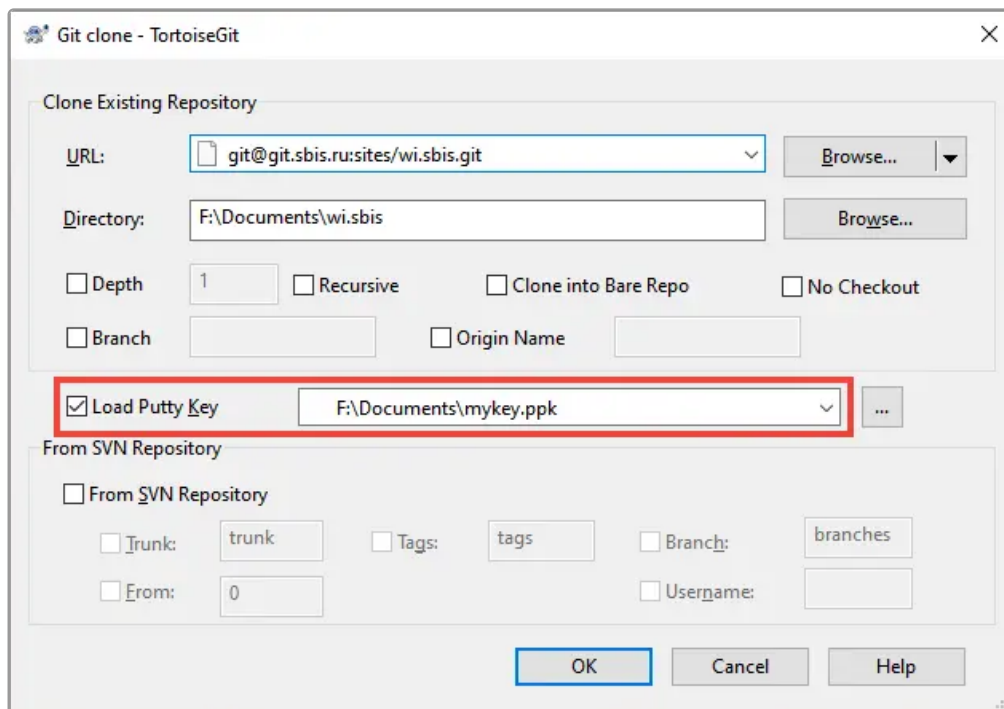
3. Далее нажмите "Save private key" и сохраните закрытый ключ (ppk) для клонирования с помощью TortoiseGit.



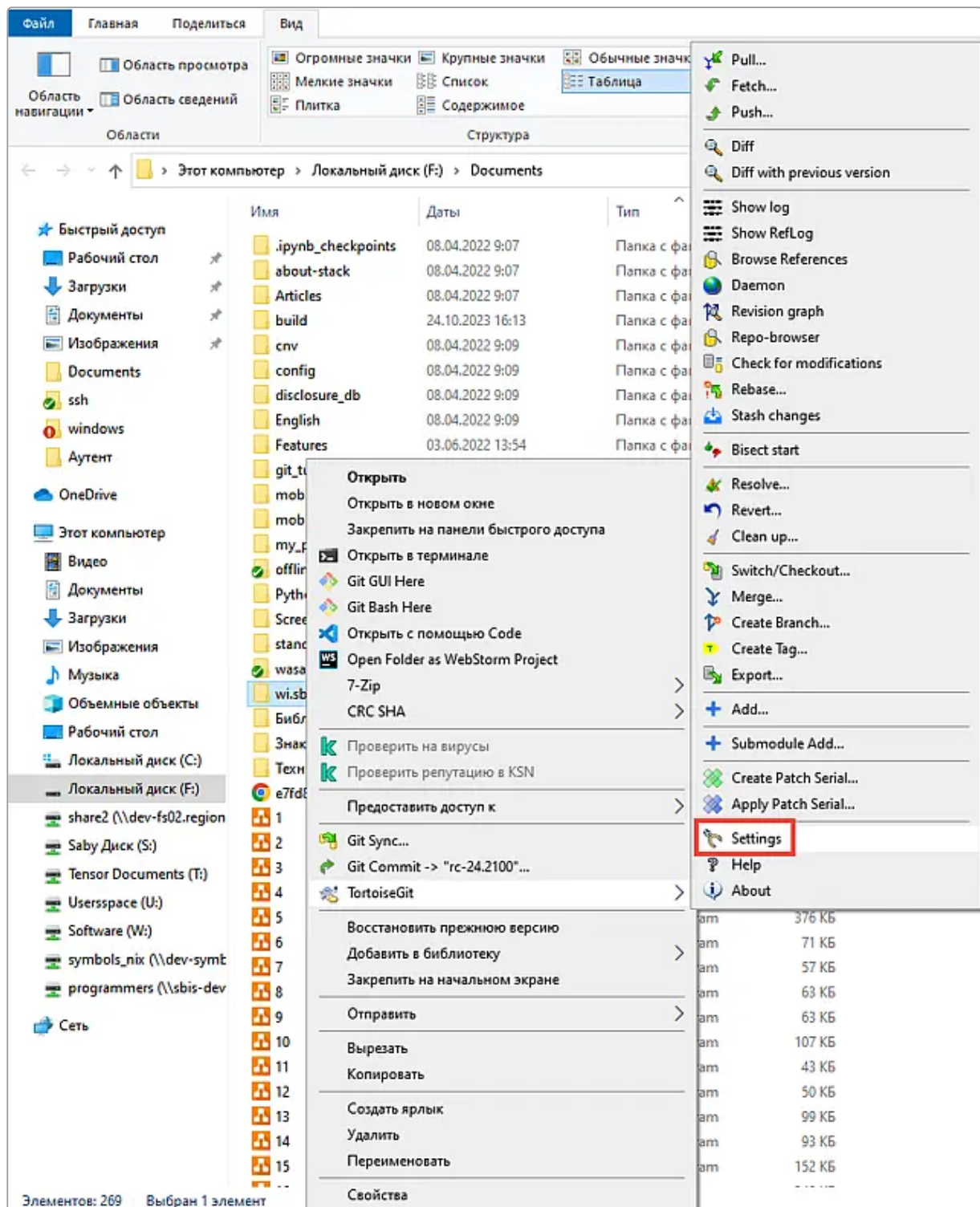
4. Склонируйте любой репозиторий с помощью команды из контекстного меню "Git Clone".



5. Отметьте флаг **Load Putty Key** и укажите путь до [закрытого \(приватного\) ключа](#).

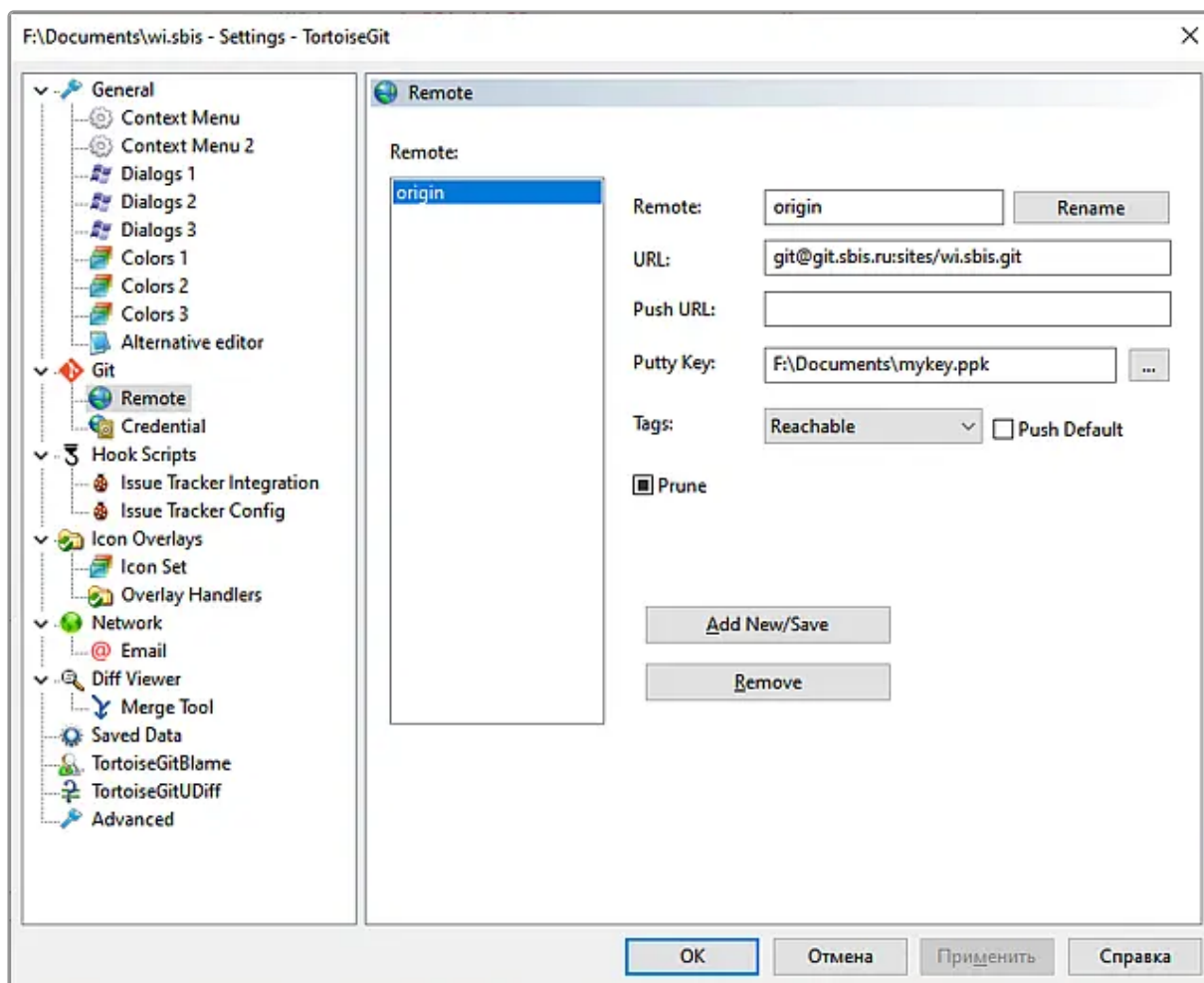


6. Вызовите контекстное меню клонированного репозитория и выберите пункт **TortoiseGit** → **Settings**.



7. Перейдите на вкладку **Remote**. В списке каталогов должен отображаться пункт **origin** (место, откуда вы взяли репозиторий). Если **origin** не указан, то скорее всего вы в другом каталоге. Нажмите **origin** и проверьте настройки:

- **Remote:** origin
- **URL:** путь до репозитория
- **Putty Key:** путь до файла закрытого ключа, который вы сохраняли на [Шаге 5.3](#).



Шаг 5.7: Включение поддержки длинных путей

По умолчанию, Git на Windows не поддерживает пути длиной более 260 символов. Чтобы избежать ошибок, можно включить поддержку длинных путей:

1. В редакторе реестра Windows в разделе `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem` для параметра `LongPathsEnabled` пропишите значение 1, если оно ранее не было установлено.
2. Выполните в командной строке Windows:

```
git config --system core.longpaths true
```

Шаг 5.8: Включение безопасных директорий

На Windows репозитории, загруженные через средства автоматизации, нельзя редактировать, т.к. они выгружены от имени администратора. Для уведомления Git о безопасности директорий используется команда:

```
git config --global --add safe.directory *
```

Шаг 6: Установка desktop-приложения Saby



Кому подходит инструкция?

Описанные ниже действия актуальны только для [виртуальных машин](#) и рабочих станций, которые не подключены к системе централизованной настройки.

В случае проблем с установкой приложения Saby на рабочем компьютере обратитесь в отдел [Техподдержка ГО](#).

Установите desktop-приложение Saby по [инструкции](#). Чтобы запустить приложение от имени пользователя, перезагрузите компьютер либо завершите сеанс пользователя, а потом повторно авторизуйтесь под его именем.

FAQ

- [Для разработчика C++](#)
- [Для разработчика Android \(C++\)](#)